

第 1 讲 比和比例 原题巩固 答案

家长专用 · 批改时参考

第 1 题 (W1-Day1-1)

a 列 · 化简后的比：1 : 2 · 比值： $\frac{1}{2}$

c 列 · 化简后的比：3 : 5 · 比值： $\frac{3}{5}$

解析：

a 列 (0.15 : 0.3)

- $0.15 : 0.3 = 15 : 30$ (同乘 100)

- $15 : 30 \div 15 \rightarrow 1 : 2$

- 比值 = $1 \div 2 = \frac{1}{2}$

c 列 ($0.24 : \frac{2}{5}$)

- $0.24 = \frac{24}{100} = \frac{6}{25}$

- $\frac{2}{5} = \frac{10}{25}$

- $\frac{6}{25} : \frac{10}{25} \rightarrow 6 : 10 \rightarrow 3 : 5$

- 比值 = $3 \div 5 = \frac{3}{5}$

易错提醒

- 景源曾在 a、c 两列的小数、分数混合化简上失分；化简到前后项互质再写比值。

- 比值 = 前项 $\div$ 后项，结果写最简分数。

第 2 题 (W1-Day1-3)

答：4

解析：

第一步：设前两项

- 前两项互为倒数，设为 x 与 $\frac{1}{x}$

- 比值 = $x \div \frac{1}{x} = x^2 = 4 \rightarrow x = 2$ (取正数)

- 前两项为 $2 : \frac{1}{2}$

第二步：用内项积求第三项

- 设比例式 $2 : \frac{1}{2} = m : n$ ，内项为 $\frac{1}{2}$ 与 m

- 内项积 = 4 $\rightarrow \frac{1}{2} \times m = 4 \rightarrow m = 8$

第三步：用比值或外项积求第四项

- 外项积 = 内项积 = 4 $\rightarrow 2 \times n = 4 \rightarrow n = 2$

- 比例式： $2 : \frac{1}{2} = 8 : 2$

第四步：外项之和

- 外项 2 与 2 $\rightarrow 2 + 2 = 4$

验证：内项积 $\frac{1}{2} \times 8 = 4 \checkmark$ ；外项积 $2 \times 2 = 4 \checkmark$ ；前两项比值 $2 \div \frac{1}{2} = 4 \checkmark$

易错提醒

- 多条件要逐步用完；不要漏「内项积 = 外项积」。

- 「互为倒数」的两项乘积为 1。

第 3 题 (W1-Day2-4)

答：C

解析：

逐项验算内项积是否等于外项积：

- A $\frac{1}{6} : \frac{1}{4} = 12 : 8 \rightarrow \frac{1}{6} \times 8 = \frac{4}{3}, \frac{1}{4} \times 12 = 3 \times$

- B $8 : \frac{1}{4} = \frac{1}{6} : 12 \rightarrow \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}, 8 \times 12 = 96 \times$

- C $\frac{1}{6} : \frac{1}{4} = 8 : 12 \rightarrow \frac{1}{6} \times 12 = 2, \frac{1}{4} \times 8 = 2 \checkmark$

易错提醒

- 景源曾选 B；分数在比例中要按内项积 = 外项积验算，不能凭感觉排顺序。

第 4 题 (W1-Day3-8)

答： $\frac{124}{125}$

解析：

- 后项 $123 \frac{123}{124} = \frac{123 \times 124 + 123}{124} = \frac{123 \times 125}{124}$

$$- \text{比值} = 123 \div \frac{123 \times 125}{124}$$

$$- = 123 \times \frac{124}{123 \times 125}$$

$$- = \frac{124}{125}$$

易错提醒

- 带分数先化假分数；此题分子分母可约去 123，用巧算更快。

第 5 题 (W1-Day3-9)

答：24 : 10 : 15

解析：

设左侧阴影面积为 S。

$$- S = \frac{\text{圆}}{8} \rightarrow \text{圆} = 8S$$

$$- S = \text{长方形} \times \frac{3}{10} \rightarrow \text{长方形} = \frac{10S}{3}$$

右侧阴影面积 T 满足：

$$- T = \text{大三角形} \times \frac{2}{15}$$

$$- T = \text{长方形} \times \frac{1}{5} = \frac{10S}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{2S}{3}$$

$$\text{由 } T = \text{大三角形} \times \frac{2}{15} \text{ 得 } \text{大三角形} = \frac{15T}{2} = \frac{15 \times (2S/3)}{2} = 5S$$

$$\text{圆} : \text{长方形} : \text{大三角形} = 8S : \frac{10S}{3} : 5S$$

$$\text{同乘 } \frac{3}{S} \rightarrow 24 : 10 : 15 \checkmark$$

易错提醒

- 景源曾写 24 : 15 : 10，计算对但顺序应按题目：圆、长方形、大三角形。

- 写答案前再读一遍题目中的三项顺序。

第 6 题 (W1-Day4-10)

答：5 : 4

解析：

$$- \text{长方形周长} = 2 \times (a + 2a) = 6a$$

$$- \text{正五边形周长} = 5c$$

$$- 6a = 1.5 \times 5c = 7.5c$$

$$- \frac{a}{c} = \frac{7.5}{6} = \frac{75}{60} = \frac{5}{4}$$

$$- a : c = 5 : 4$$

易错提醒

- 景源曾写 $9 : 5$ ，把 1.5 倍关系乘错边；应是「长方形周长 = $1.5 \times$ 正五边形周长」 $\rightarrow 6a = 1.5 \times 5c$ 。

- 图意：竖边 a 、横边 $2a$ ，别漏算一条横边。

第 7 题 (W1-Day4-11)

答：8 : 15

解析：

化简 $a : b$

$$- \frac{3}{2} : 1.2 = \frac{3}{2} : \frac{6}{5} = \frac{15}{10} : \frac{12}{10} = 15 : 12 = 5 : 4$$

化简 $b : c$

$$- 0.75 : \frac{1}{2} = \frac{3}{4} : \frac{1}{2} = 3 : 2$$

化连比 (统一 b)

$$- a : b = 5 : 4 \rightarrow \text{乘 } 3 \rightarrow 15 : 12$$

$$- b : c = 3 : 2 \rightarrow \text{乘 } 4 \rightarrow 12 : 8$$

$$- a : b : c = 15 : 12 : 8$$

题目求 $c : a$

$$- c : a = 8 : 15$$

易错提醒

- 景源连比算对但曾写成 $a : c$ ；题目要 $c : a$ ，写答案前圈关键词。

第 8 题 (W1-Day4-12)

答：16 : 8 : 9

解析：

设甲的一半 = 乙的 3 倍 = 丙的 $\frac{2}{3}$ = k。

$$- \frac{\text{甲}}{2} = k \rightarrow \text{甲} = 2k$$

$$- 3\text{乙} = k \rightarrow \text{乙} = \frac{k}{3}$$

$$- \frac{2\text{丙}}{3} = k \rightarrow \text{丙} = \frac{3k}{2}$$

求 甲的 $\frac{2}{3}$: 乙的 2 倍 : 丙的一半 :

$$- \text{甲} \times \frac{2}{3} = 2k \times \frac{2}{3} = \frac{4k}{3}$$

$$- \text{乙} \times 2 = 2 \times \frac{k}{3} = \frac{2k}{3}$$

$$- \text{丙} \times \frac{1}{2} = \frac{3k}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3k}{4}$$

$$\text{比: } \frac{4k}{3} : \frac{2k}{3} : \frac{3k}{4}$$

$$\text{同乘 } \frac{12}{k} \rightarrow \mathbf{16 : 8 : 9}$$

易错提醒

- 等量关系先统一用 k 表示甲、乙、丙，再按题目做「甲的 $\frac{2}{3}$ 、乙的 2 倍、丙的一半」二次变换。